

## 第8、9章 光学信息变换与光电信号处理

1. 画出放大器的  $E_n$ - $I_n$  模型，并导出等效输入噪声  $E_{ni}$  的表达式。说明这种模型方法在科学研究中的意义。

答：先计算各噪声源在放大器输出端的贡献， $E_{ns}$  的贡

献为：  $E_{no(E_{ns})} = E_{ns} \frac{Z_i}{R_s + Z_i} A_v = E_{ns} A_v Z_i / (R_s + Z_i)$ ； $E_n$  的贡献

为：  $E_{no(E_n)} = E_n \frac{Z_i}{R_s + Z_i} A_v$ ； $I_n$  的贡献为：

$$E_{no(I_n)} = I_n (R_s \parallel Z_i) A_v = I_n \frac{R_s Z_i}{R_s + Z_i} A_v。$$

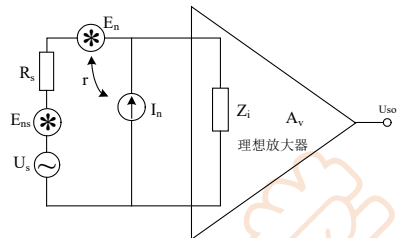


图 放大器的  $E_n$ - $I_n$  模型

若  $E_n$ 、 $I_n$  不相关，则总的输出噪声为

$$\begin{aligned} E_{no}^2 &= E_{no(E_{ns})}^2 + E_{no(E_n)}^2 + E_{no(I_n)}^2 \\ &= E_{ns}^2 \left( \frac{Z_i}{R_s + Z_i} A_v \right)^2 + E_n^2 \left( \frac{Z_i}{R_s + Z_i} A_v \right)^2 + I_n^2 \left( \frac{R_s Z_i}{R_s + Z_i} A_v \right)^2 \end{aligned}$$

在上式中，有一个公共因子  $\frac{Z_i}{R_s + Z_i} A_v$ ，实际上，这是放大系统对信号源的电压放大倍

数。当输入信号为  $U_s$  时，输出信号为  $U_{so} = U_s \frac{Z_i}{R_s + Z_i} A_v$ ； $K_v = \frac{U_{so}}{U_s} = \frac{Z_i}{R_s + Z_i} A_v$ ，

因此等效输入噪声可以表示为

$$E_{ni}^2 = E_{no}^2 / K_v^2 = E_{ns}^2 + E_n^2 + I_n^2 R_s^2$$

这个  $E_{ni}$  噪声源位于  $U_s$  位置上，代替了系统的所有噪声源。称之为等效输入噪声。

如果  $E_n$ 、 $I_n$  是相关的，则

$$E_{ni}^2 = E_{ns}^2 + E_n^2 + I_n^2 R_s^2 + 2rE_n I_n R_s$$

式中  $r$  为相关系数。

意义：这个模型中所采用的各个参数容易测量。

(1) 源电阻  $R_s$  的热噪声  $E_{ns}$ ，可以由电阻的热噪声公式求出：

$$E_{ns}^2 = 4KTR_s \Delta f \Rightarrow E_{ns} = \sqrt{4KTR_s \Delta f}$$

(2) 在公式  $E_{ni}^2 = E_{ns}^2 + E_n^2 + I_n^2 R_s^2$  中, 令  $R_s=0$  (将输入短路) 就会使  $E_{ns}=0$ ,  $I_n R_s=0$ , 于是  $E_{ni}^2 = E_n^2$ 。

因此, 在  $R_s=0$  的条件下, 测量放大器的总输出噪声, 得到的就是  $A_{vs}E_n$ , 此条件下总输出噪声除以  $A_{vs}$  即是  $E_n$  之值。

在已知  $E_{ns}$  和  $E_n$  的条件下, 再进行一次测量, 即可求出  $I_n$  之值。

2. 什么叫“噪声匹配”? 实现噪声匹配的目的是什么?

答: 当  $R_s = R_{opt} = E_n / I_n$  时, 可使放大器的噪声系数为最小, 这时源电阻和放大器的配置称为“噪声匹配”, 这是低噪声放大器设计的一个重要原则。

3. 给出噪声系数 NF 的定义, 一个三极管的噪声系数  $N_F=0\text{dB}$ , 其实际意义是什么?

答: 噪声系数 NF 的定义为输入端信噪比与输出端信噪比之比, 其表达式为

$$NF = \frac{P_{si} / P_{ni}}{P_{so} / P_{no}} = \frac{\text{输入端信噪比}}{\text{输出端信噪比}}$$

用分贝表示则写成

$$NF = 10 \lg \frac{P_{si} / P_{ni}}{P_{so} / P_{no}}$$

放大器的噪声系数的定义表示信号通过放大器后, 信噪比变坏的程度, 一个三极管的噪声系数  $N_F=0\text{dB}$ , 其实际意义是表示无噪声的放大电路。

4. 如果源阻抗较小, 实现噪声匹配的方法有哪些?

答: 系统的噪声性能, 主要取决于第一级。第一级又称输入级, 应根据系统要求包括输入信噪比, 第一级噪声系数  $NF_1$ 、源阻抗特性及频率范围等指标来确定输入级的电路形式, 有源器件, 确定直流工作点, 进行噪声匹配的估算。一般经验是, 当源阻抗是低阻抗时, 可以采用共基共发射电路。

噪声匹配的方法: 低噪声前放的设计, 关键是第一级或输入级的设计, 设计时要考虑的噪声指标, 其中一个为噪声系数  $N_F$ , 为了获得最小的噪声系数, 必须使得  $R_s = E_n / I_n = (R_s)_{opt}$ , 探测器虽有一定的选择余地, 一旦选定后,  $R_s$  也就确定了, 这时, 只有选择前放, 使其  $E_n / I_n \rightarrow R_s$  并兼顾其它指标。噪声匹配的方法就是讲有哪几种方法可以调节  $E_n / I_n$  使其可以趋近  $R_s$ 。

5. 有一低噪声前置放大器，噪声系数  $N_F$  为 3dB，源电阻为  $100\Omega$ ，带宽为 100Hz，求  $T=27K$  时之等效输入噪声  $E_{ni}$ 。  $N_F=2dB$  时呢？

$$E_{ni} = 10^{\frac{N_F}{20}} \sqrt{4KTR_s \Delta f}$$

$$\text{答: } = 10^{\frac{3}{20}} \times \sqrt{4 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 27 \times 100 \times 100} \\ = 5.45nV$$

$$E_{ni} = 10^{\frac{N_F}{20}} \sqrt{4KTR_s \Delta f}$$

$$= 10^{\frac{2}{20}} \times \sqrt{4 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 27 \times 100 \times 100} \\ = 4.86nV$$

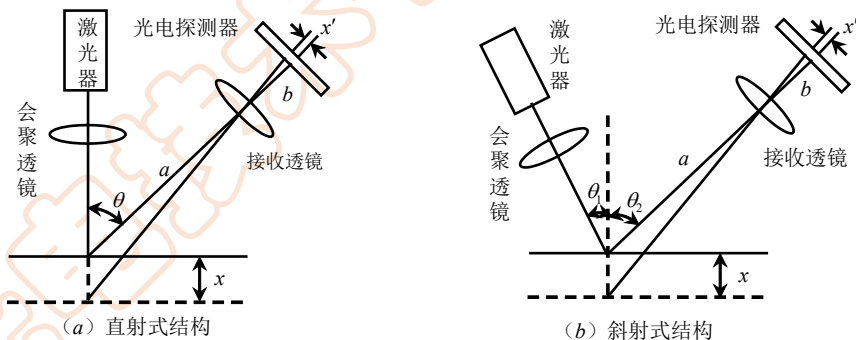
6. 已知源电阻为 100K，带宽为  $\Delta f=1000Hz$ ，在  $T=300K$  时，欲使输入信噪比  $(U_{si}^2 / E_{ni}^2) \geq 2$ ，且已知  $U_{si}=10\mu V$ ，应选用噪声系数  $NF$  为多大的前放才合用？

$$NF = 10 \lg NF = 10 \lg (E_{ni}^2 / 4KTR_s \Delta f)$$

$$\text{答: } \leq 10 \lg \left( \frac{U_{si}^2}{2 \cdot 4KTR_s \Delta f} \right) = 10 \cdot \lg \left[ \frac{(10 \times 10^{-6})^2}{2 \times 4 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \times 100 \times 1000 \times 1000} \right] = 14.8dB$$

选用  $NF$  小于 14.8dB 的前放。

7. 激光三角法测量技术的基本原理是什么？其测量准确度受哪些因素影响？



图三角法测量原理示意图

答：单点式激光三角测量常采用直射式和斜射式两种结构，如图所示。在图（a）中，激光器发出的光线经会聚透镜聚焦后垂直入射到被测物体表面，物体移动或其表面变化会导致入射点沿入射光轴移动。入射点处的散射光经接收透镜入射到光电探测器（PSD 或 CCD）上。若光点在成像面上的位移为  $x'$ ，则被测面在沿轴方向的位移为

$$x = \frac{ax'}{b \sin \theta - x' \cos \theta}$$

式中,  $a$  为激光束光轴和接收透镜光轴的交点到接收透镜前主面的距离,  $b$  是接收透镜后主面到成像面中心的距离,  $\theta$  是激光束光轴与接收透镜光轴之间的夹角。

图 9-5 (b) 所示为斜射式三角测量原理图。激光器发出的光束和被测面的法线成一定角度入射到被测面上, 同样, 物体移动或其表面变化, 将导致入射点沿入射光轴移动。入射点处的散射光经接收透镜入射到光电探测器上。若光点在成像面上的位移为  $x'$ , 则被测面在沿法线方向的移动距离为

$$x = \frac{ax' \cos \theta_1}{b \sin(\theta_1 + \theta_2) - x' \cos(\theta_1 + \theta_2)}$$

式中,  $\theta_1$  是激光束光轴与被测面法线之间的夹角,  $\theta_2$  是成像透镜光轴与被测面法线之间的夹角。从图中可以看出, 斜射式入射光的光点照射在被测面的不同点上, 无法知道被测面中某点的位移情况, 而直射式却可以。因此, 当被测面的法线无法确定或被测面面型复杂时, 只能采用直射式结构。

激光三角法测量技术的测量准确度受传感器自身因素和外部因素的影响。传感器自身影响因素主要包括光学系统的像差、光点大小和形状、探测器固有的位置检测不确定度和分辨率、探测器的暗电流和外界杂散光的影响, 探测器检测电路的测量准确度和噪声、电路和光学系统的温度漂移等。测量准确度的外部影响因素主要有被测表面倾斜、被测表面光泽和粗糙度、被测表面颜色等。这几种外部因素一般无法定量计算, 而且不同的传感器在实际使用时会表现出不同的性质, 因此在使用之前必须通过实验对这些因素进行标定。

8. 利用激光衍射方法测量物体尺寸及其变化时, 其测量分辨率、测量不确定度、量程范围由哪些因素决定? 在实际测量时应注意什么?

答:

1) 答: 测量分辨力

$$b = \frac{kL\lambda}{X_k}$$

$$\frac{db}{dX_k} = -\frac{kL\lambda}{X_k^2} = -\frac{b^2}{kL\lambda}$$

$$t = \frac{b^2}{kL\lambda}$$

与  $b$ (缝宽),  $k$ (暗纹级数),  $L$ (观察屏距单缝的平面距离),  $\lambda$ (激光的波长)有关,  $X_k$  的测量分辨力, 决定了狭缝的测量分辨力。

$$\text{测量不确定度: } u_c(b) = \sqrt{\left(\frac{kL}{x_k} u_\lambda\right)^2 + \left(\frac{k\lambda}{x_k} u_L\right)^2 + \left(\frac{kL\lambda}{x_k^2} u_{x_k}\right)^2}$$

He—Ne 激光器波长稳定度一般优于  $10^{-6}$ , 第一项误差可不予考虑。

一般情况下,  $L$  和  $X_k$  的相对不确定度不超过 0.1%。

实际测量中还包括环境因素的影响, 衍射测量可达到的不确定度一般在  $0.5\mu\text{m}$  左右。

$$\text{测量量程: } dX_k = -\frac{kL\lambda}{b^2} = -\frac{1}{t} db = -\beta db$$

$b$  越小,  $\beta$  越大, 衍射明显;

$b$  越小,  $X_k$  变大, 光强分布减弱, 高级次条纹不明显;

$b$  越大,  $X_k$  变小, 条纹变密, 传感器不易放置, 灵敏度下降;

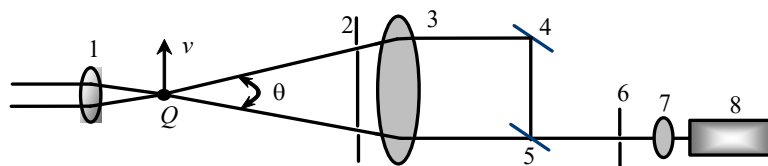
$L \gg b^2/\lambda$ , 仪器尺寸限制,  $b$  基本确定。

一般  $d$  的宽度取  $0.01\text{mm}-0.5\text{mm}$ 。

9 图 8-14 (b) 所示的单光束-双散射的激光多普勒测速模式中, 试说明它的工作原理, 并推导出探测器输出的交流信号的表达式。

答: 这种工作模式利用一束光在两个不同方向上的散射光进行光外差而获得多普勒频移。将一束经过聚焦的光束照射到流体中, 在与系统轴线对称的两个方向上收集粒子的散射光。当这两束光合成时, 他们波前的相对相位取决于粒子到各收集光阑的距离。所以, 当粒子运动穿过光束时, 这两束散射光束干涉相长或相消, 导致载光阴极上得到以多普勒频率脉动的光强。这个系统除了能在两个互相垂直平面中利用收集到的一对散射光测量两个瞬时速度分量以外, 与条纹模式相比没有明显的优点。光学装置如图:

它将激光束会聚在透镜的焦点处, 把焦点作为被测点。用双缝光阑 2 从运动微粒  $Q$  的散射



单光束—双散射模式

光中选取以入射轴为对称的两束光, 通过透镜 3、反射镜 4 和分光镜 5 使之会合到光电探测器上产生拍频。

入射光束在  $e_{s1}, e_{s2}$  两个方向上的散射光频率分别是  $f_{s1} = f_0 + \frac{1}{\lambda} \vec{U}^* (\vec{e}_{s1} - \vec{e}_0)$ ,

$f_{s2} = f_0 + \frac{1}{\lambda} \vec{U}^* (\vec{e}_{s2} - \vec{e}_0)$ 。将这两个方向的散射光汇集在一起, 在光检测器中进行光学外差,

可得到多普勒频移  $f_D = f_{s1} - f_{s2} = \frac{1}{\lambda} |\vec{U}^* (\vec{e}_{s1} - \vec{e}_{s2})|$ 。

$$v = \frac{\lambda}{2 \sin \frac{\theta}{2}} \Delta f = \frac{1}{2 \sin \frac{\theta}{2}} |\vec{U}^* (\vec{e}_{s1} - \vec{e}_{s2})|$$

所以有: